CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

# Une homographie qui est sa propre réciproque

## Énoncé

Soient $a, b, c$ réels avec $c \neq 0$ et $a^2 + bc \neq 0$. On pose $E = \mathbb{R} \setminus \{\frac{a}{c}\}$ et $f : E \to E$, $f(x) = \dfrac{ax+b}{cx-a}$.

(a) Justifier que $f$ est bien définie.

(b) Calculer $f \circ f$. En déduire que $f$ est une bijection et donner sa réciproque.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $cx - a = 0 \iff x = \frac{a}{c}$.
- $a^2 + bc \neq 0$.

**Ce qu'on te demande.** Vérifier que $f(x)$ existe et reste dans $E$, puis calculer $f(f(x))$.

## Corrigé

### 1. (a) f(x) existe et reste dans E

$f(x)$ **existe** : pour $x \in E$, $x \neq \frac{a}{c}$, donc $cx \neq a$ et $cx - a \neq 0$.

$f(x) \in E$ : il faut $f(x) \neq \frac{a}{c}$. Raisonnons par l'absurde : si $f(x) = \frac{a}{c}$, on multiplie par $c(cx-a) \neq 0$ :

$$c(ax+b) = a(cx-a) \iff acx + bc = acx - a^2 \iff a^2 + bc = 0,$$

ce qui est exclu. Donc $f(x) \in E$, et $f$ est bien une application de $E$ dans $E$.

### 2. (b) Calcul de f ∘ f

Soit $x \in E$ et $y = f(x)$. Alors $f(f(x)) = \frac{ay+b}{cy-a}$. On calcule numérateur et dénominateur en réduisant au dénominateur $cx - a$ :

$$ay + b = \frac{a(ax+b) + b(cx-a)}{cx-a} = \frac{a^2x + ab + bcx - ab}{cx-a} = \frac{(a^2+bc)\,x}{cx-a},$$

$$cy - a = \frac{c(ax+b) - a(cx-a)}{cx-a} = \frac{acx + bc - acx + a^2}{cx-a} = \frac{a^2+bc}{cx-a}.$$

On fait le quotient ; les $cx - a$ se simplifient, puis $a^2 + bc \neq 0$ aussi :

$$f(f(x)) = \frac{(a^2+bc)\,x}{a^2+bc} = x.$$

$$f \circ f = \mathrm{Id}_E, \qquad f \text{ est bijective et } f^{-1} = f.$$

En effet, $g = f$ vérifie $g \circ f = f \circ g = \mathrm{Id}_E$ : c'est la réciproque de $f$.

**Le piège**

En (a), oublier de vérifier que $f(x)$ appartient à $E$ : sinon on ne pourrait pas composer $f$ avec elle-même.

**La méthode**

Pour une involution ($f \circ f = \mathrm{Id}$), la bijectivité et la réciproque viennent ensemble.

## Rappels de cours utilisés

- **Bijection réciproque.** S'il existe $g : F \to E$ avec $g \circ f = \mathrm{Id}_E$ et $f \circ g = \mathrm{Id}_F$, alors $f$ est bijective et $f^{-1} = g$. En particulier, si $f \circ f = \mathrm{Id}_E$, $f$ est bijective et $f^{-1} = f$.